

• 9 CFU •

Analisi *Statica*

Prof. Vincenzo Arceri

A cura di Mario Spada

A.A. 2026 – 2027



Indice

1 Prerequisiti Matematici	1
Insiemi	1
Notazione	1
Insieme delle parti	2
Esercizi	3
Diagrammi di Hasse	4
Upper Bound & Lower Bound	4

Prerequisiti Matematici

Insiemi

DEFINIZIONE

Un *insieme* è una collezione di oggetti distinti e ben definiti ed è considerabile un oggetto esso stesso.

Notazione

Dato un insieme S vale che:

- $s \in S$, ovvero s è un elemento dell'insieme S
- $S_1 \subseteq S_2 \triangleq \forall s \in S_1 \Rightarrow s \in S_2$ ovvero S_1 è definito essere sottoinsieme di S_2 se, comunque scelto s da S_1 , allora s appartiene anche a S_2 .
- $S_1 \cup S_2 = \{s \mid s \in S_1 \vee s \in S_2\}$ è l'unione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi s appartenenti a S_1 oppure s a S_2 (o entrambi).
- $S_1 \cap S_2 = \{s \mid s \in S_1 \wedge s \in S_2\}$ è l'intersezione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi presenti sia in S_1 sia in S_2 .

DEFINIZIONE ORDINAMENTO PARZIALE

Un *ordinamento parziale* $\sqsubseteq$ su un insieme X è una relazione che deve essere:

- **Riflessiva:** $\forall x \in X \Rightarrow x \sqsubseteq x$
- **Anti-simmetrica:** $\forall x, y \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \Rightarrow x = y$
- **Transitiva:** $\forall x, y, z \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \Rightarrow x \sqsubseteq z$

In pratica, $\sqsubseteq$, è una generalizzazione del concetto di $\leq$ in $\mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE POSET

Un insieme parzialmente ordinato, *poset*, è una coppia (tupla) formata da un insieme X dotato di un ordinamento parziale $\sqsubseteq$, e si denota così:

$$\langle X, \sqsubseteq \rangle$$

Es°: $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ è un poset.

Insieme delle parti

DEFINIZIONE

Dato un insieme X , denotiamo con:

- $|X|$ la sua *cardinalità*, ovvero il numero di oggetti che contiene
- $\emptyset$ l'*insieme vuoto*, ovvero l'insieme che non contiene oggetti.
- $\wp(X)$ l'*insieme delle parti* di X , ovvero l'insieme contenente tutti i possibili sottoinsiemi di X .

OSSERVAZIONE

$$\wp(\emptyset) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\wp(\emptyset)| = 1$$

Sia $n = |X|$, allora, $|\wp(X)| = 2^n$, significa che per conoscere la cardinalità dell'insieme delle parti di X , basta elevare 2 alla cardinalità di X .

ESEMPIO

Sia $X = \{1, 2, 3\}$

$$|X| = n = 3$$

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$|\wp(X)| = 2^n = 2^3 = 8$$

OSSERVAZIONE

$$\langle \wp(X), \subseteq \rangle$$

è un poset.

Esercizi

1. Dato un insieme X , $\supseteq$ su $\wp(X)$ è un ordinamento parziale?

Si perché anche con $\supseteq$ valgono le 3 proprietà viste in [definizione ordinamento parziale](#).

2. L'inverso di un ordinamento parziale, è un ordinamento parziale?

Bisognerebbe definire cosa si intende con "inverso", ad ogni modo, la risposta è affermativa.

3. Altri esempi di poset?

Supponiamo che X sia l'insieme di ingredienti per una ricetta, se definiamo con il simbolo " $\curvearrowright$ " la relazione "l'ingrediente a deve essere utilizzato prima o assieme dell'ingrediente b ", allora $\langle X, \curvearrowright \rangle$ è un poset, in quanto:

- $a \curvearrowright a$
- Se $a \curvearrowright b \wedge b \curvearrowright a \Rightarrow a$ e b devono essere usati contemporaneamente.
- Se $a \curvearrowright b \curvearrowright c \Rightarrow a \curvearrowright c$ intuitivamente, se l'ingrediente a deve essere usato prima di b , che a sua volta deve essere usato prima di c , allora, va da sé che a viene adoperato prima di c .

Per semplicità si è supposto che gli ingredienti potessero essere usati al più una volta.

4. Un esempio di non-poset?

Immaginiamo che $G = \{\text{sasso, carta, forbice}\}$, in cui ogni elemento $x \in G$ rappresenta una delle tre mosse valide nel gioco G . Se definiamo con il simbolo $\rightrightarrows$ la mossa " x batte y o pareggiano", $\langle G, \rightrightarrows \rangle$ è un poset?

- No, in quanto non verrebbe rispettata la proprietà transitiva, infatti:

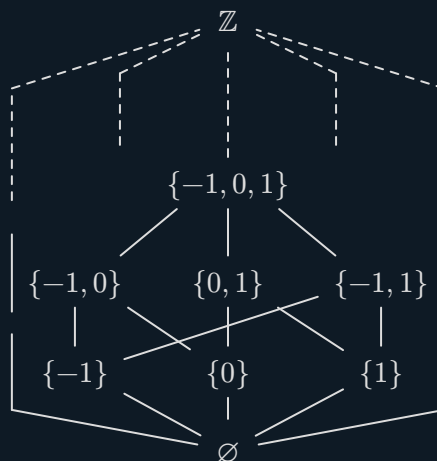
$$\forall x, y, z \in G. x \rightrightarrows y \rightrightarrows z \not\Rightarrow x \rightrightarrows z$$

Significa che, sebbene **sasso** batte **forbice** che batte **carta**, non è vero che **sasso** batte **carta**.

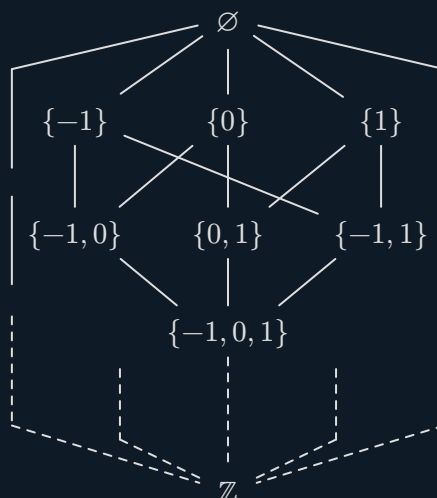
Diagrammi di Hasse

I *diagrammi di Hasse* sono delle rappresentazioni grafiche dei poset e tornano particolarmente utili per visualizzare le relazioni tra gli oggetti dell'insieme.

Ad esempio, dato il poset $\langle \wp(\mathbb{Z}), \subseteq \rangle$, un suo possibile diagramma di Hasse è il seguente:



Mentre il relativo *diagramma inverso* consiste in una semplice rotazione di 180°:



Se c'è un segmento che connette x a y è da intendersi come " x precede strettamente y " (è ordinato strettamente prima di y), ovvero non ci sono altri oggetti dell'insieme compresi tra x e y . Formalmente si può esprimere come:

$$x \sqsubset y \Rightarrow \nexists z \in X. x < z < y$$

Upper Bound & Lower Bound

Limiti Superiori e Inferiori